

可视化主题

基于菌落总数与PI荧光强度的金黄色葡萄球菌盐-热交叉适应可视化分析

使用的数据来源

本人毕业论文中的部分实验数据，主要包括不同NaCl浓度预处理后金黄色葡萄球菌在热处理过程中的菌落总数（Log₁₀ CFU/mL）及PI染色荧光强度测定结果。

我尝试的可视化方案：

- 折线图（菌落总数）→ 展示不同NaCl浓度下随加热时间变化的趋势
- 柱状图（菌落总数降低量）→ 比较不同处理组最终降低效果
- 热力图（PI 荧光度）→ 展示不同处理条件下细胞膜损伤整体分布

1. 折线图

(1) 可视化目的

本部分主要分析不同NaCl浓度预处理后，金黄色葡萄球菌在不同加热时间条件下菌落总数的变化趋势，以探讨盐预处理对菌株热耐受性的影响。

(2) 关键代码说明

如图1.1所示，首先利用pandas读取原始实验数据，并通过groupby函数对不同NaCl浓度和加热时间条件下的重复实验数据进行分组，计算其平均值，从而减少实验误差对结果的影响，为后续数据分析提供稳定可靠的数据基础。

```
# 1. 读取数据
cfu = pd.read_csv("cfu_data.csv")

# 2. 计算平均值
cfu_mean = cfu.groupby(
    ["NaCl", "Time"],
    as_index=False
)["Log10_CFU"].mean().round(2)

print(cfu_mean)
```

图 1.1 数据预处理与平均值计算关键代码

如图1.2所示，在完成数据预处理后，利用matplotlib绘制折线图，并通过循环结构依次提取不同NaCl浓度处理组的数据，在同一图中绘制多条曲线。同时，通过设置不同的颜色和标记对各处理组进行区分，使菌落总数随时间变化的趋势更加清晰直观，便于比较不同处理条件之间的差异。

```
# 3. 绘制折线图
plt.figure(figsize=(8, 6))

styles = {
    1: {"marker": "s", "color": colors[0], "label": "1% NaCl"},
    5: {"marker": "o", "color": colors[1], "label": "5% NaCl"},
    10: {"marker": "^", "color": colors[2], "label": "10% NaCl"},
    15: {"marker": "v", "color": colors[3], "label": "15% NaCl"}
}

for nacl, style in styles.items():
    data = cfu_mean[cfu_mean["NaCl"] == nacl]

    plt.plot(
        data["Time"],
        data["Log10_CFU"],
        marker=style["marker"],
        color=style["color"],
        label=style["label"],
        linewidth=1.8,
        markersize=8
    )
```

图 1.2 折线图绘制及多组数据对比关键代码

(3) 为什么选择该图

折线图适用于展示数据随时间变化的连续趋势。本实验数据具有明显的时间序列特征（0 min 至 30 min），因此采用折线图可以清晰反映菌落总数随加热时间变化的动态过程。同时，不同NaCl浓度处理组可以通过多条曲线在同一图中进行对比，有助于直观分析不同处理条件对菌株热耐受性的影响。因此，折线图是展示本实验数据变化趋势的最佳选择。

(4) 图表分析

如图1.3所示，随着加热时间的延长，各处理组的菌落总数均呈明显下降趋势，说明加热处理能够有效降低菌落总数。同时，不同NaCl浓度处理组之间下降速率存在差异，其中低盐处理组（如 1% NaCl）下降幅度较大，而高盐处理组（如 15% NaCl）在相同加热时间条件下仍保持较高的菌落总数，表明其具有更强的热耐受能力。此外，各处理组在 0 min 时菌落总数差异较小，而随着加热时间增加，差异逐渐扩大，说明盐预处理对菌株热响应的影响在加热过程中逐步显现。

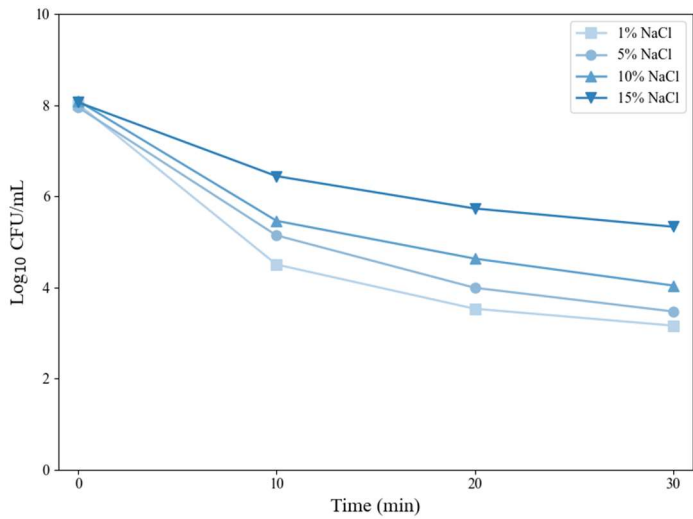


图 1.3 不同 NaCl 浓度下菌落总数随加热时间变化

(5) 结论

加热时间是影响菌落总数变化的主要因素，随着加热时间的延长，菌落总数持续下降。同时，NaCl预处理对菌株的热耐受性具有显著影响，高盐处理组在相同加热条件下能够维持较高的存活水平。该结果表明，盐预处理可能通过诱导菌株产生应激响应，从而增强其对后续热处理的适应能力，初步验证了盐-热交叉适应现象的存在。

2. 柱状图

(1) 可视化目的

本部分通过柱状图比较不同 NaCl 浓度处理组在加热处理前后菌落总数的变化幅度，以分析不同盐预处理条件对菌株耐热性的影响。

(2) 关键代码说明

如图2.1所示，该代码首先提取0 min与30 min条件下不同NaCl浓度处理组的菌落总数，并计算两者之间的差值，从而得到菌落总数的降低量。在此基础上，利用matplotlib绘制柱状图，以直观展示不同处理组之间的差异。如图2.2所示，通过在柱状图上方标注具体数值，使结果更加清晰直观，便于比较分析。

```
# 计算降低量
reduction = pd.merge(time0, time30, on="NaCl")
reduction["Reduction"] = (
    reduction["CFU_0min"] - reduction["CFU_30min"]
).round(2)

print(reduction)
```

图 2.1 不同 NaCl 浓度下菌落总数降低量计算关键代码

```
# 数值标注
for i, value in enumerate(reduction["Reduction"]):
    plt.text(
        i,
        value + 0.1,
        str(value),
        ha='center',
        fontsize=11
    )
```

图 2.2 柱状图数值标注与结果可视化优化代码

(3) 为什么选择该图

柱状图适用于比较不同类别之间的数值差异。本实验关注不同NaCl浓度处理组之间菌落总数降低量的差异，因此采用柱状图可以直观展示各处理组之间的大小关系，有助于突出不同盐处理条件对菌株耐热性的影响程度。

(4) 图表分析

如图2.3所示，不同NaCl浓度处理组之间菌落总数降低量存在明显差异。其中，低盐处理组（如1% NaCl）降低量最大，而高盐处理组（如15% NaCl）降低量最小。这表明在高盐预处理条件下，菌株在加热过程中损失较少，表现出更强的耐热能力。

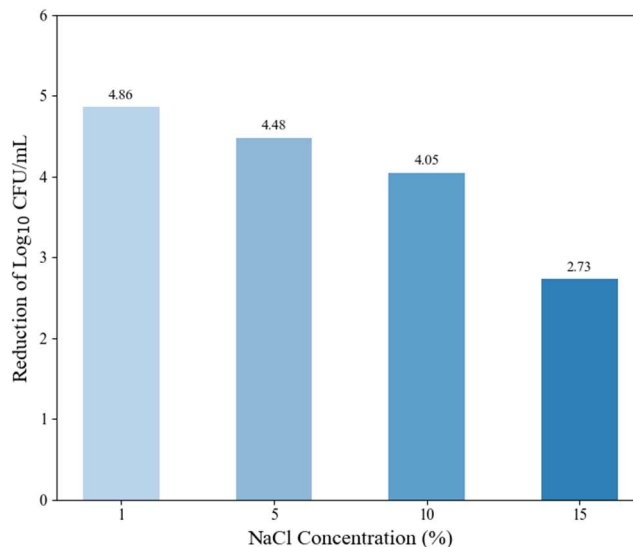


图 2.3 不同 NaCl 浓度预处理条件下菌落总数降低量的比较

(5) 结论

结果表明，不同NaCl浓度预处理显著影响菌株在加热过程中的存活情况。随着NaCl浓度的升高，菌落总数降低量逐渐减小，说明高盐处理能够提高菌株对热应激的耐受能力。这一结果进一步支持盐-热交叉适应现象的存在。

3. 热力图

(1) 可视化目的

本部分通过热力图展示不同NaCl浓度和加热时间条件下PI荧光强度的分布情况，以分析细胞膜损伤程度在不同处理条件下的变化规律。

(2) 关键代码说明

如图3.1所示，该代码首先利用groupby函数对不同NaCl浓度和加热时间条件下的重复实验数据进行分组，并计算其平均值。随后通过pivot函数将数据转换为适合绘制热力图的矩阵形式。如图3.2所示，利用seaborn中的heatmap函数绘制热力图，通过颜色深浅表示PI荧光强度的大小规律。同时，在图中标注具体数值，使结果更加直观清晰。

```
# 计算平均值 (3次重复)
pi_mean = pi.groupby(
    ["NaCl", "Time"],
    as_index=False
)["Fluorescence"].mean().round(2)

print(pi_mean)
```

图 3.1 热力图数据预处理与平均值计算关键代码

```
# 构建 heatmap 数据
pivot = pi_mean.pivot(
    index="NaCl",
    columns="Time",
    values="Fluorescence"
)

# 排序（确保顺序正确）
pivot = pivot.loc[[1, 5, 10, 15], [0, 10, 20, 30]]

print(pivot)
```

图 3.2 热力图数据结构转换与矩阵构建关键代码

(3) 为什么选择该图

热力图适用于展示多变量数据之间的整体分布关系。本实验涉及两个变量（NaCl浓度与加热时间），且关注PI荧光强度在不同条件下的变化情况，因此采用热力图可以直观反映不同处理组合下数值大小规律，便于整体趋势分析。

(4) 图表分析

如图3.3所示，随着加热时间的延长，PI荧光强度整体呈上升趋势，说明细胞膜损伤程度逐渐增加。同时，不同NaCl浓度处理组之间存在明显差异，其中低盐处理组在高温处理下荧光强度较高，而高盐处理组荧光强度相对较低，表明其细胞膜受损程度较小。这说明盐预处理可能在一定程度上提高细胞膜的稳定性，从而增强菌株对热应激的耐受能力。此外，热力图能够从整体角度反映不同处理条件下PI荧光强度的分布特征，有助于揭示变量之间的综合作用效果。

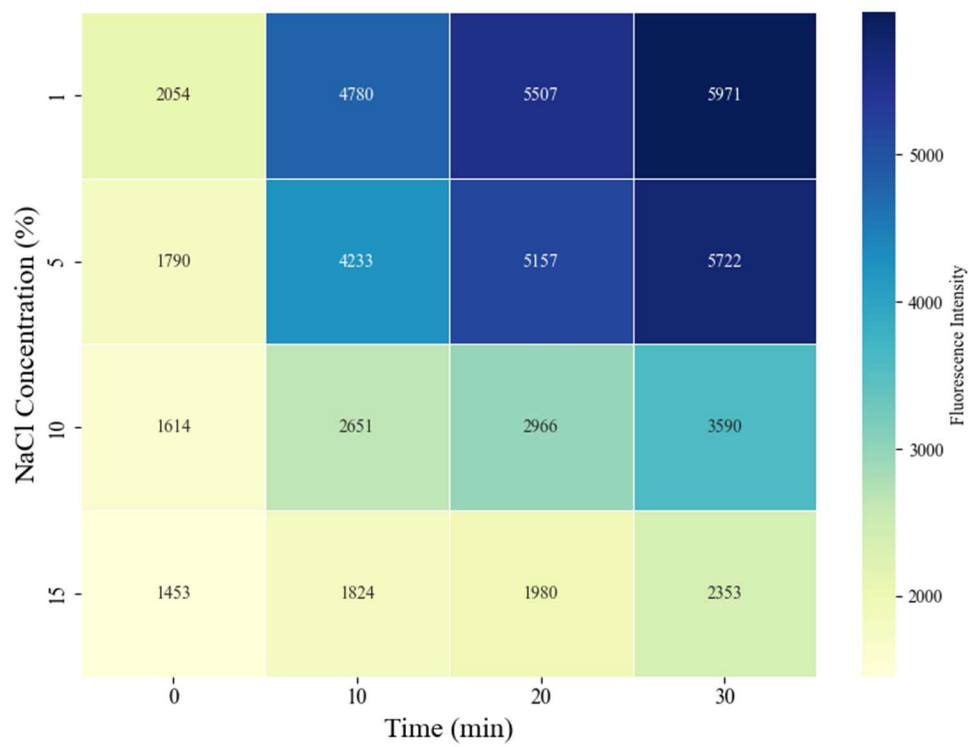


图 3.3 不同 NaCl 浓度与加热时间条件下 PI 荧光强度分布热力图

(5) 结论

结果表明，PI荧光强度的变化能够反映细胞膜损伤程度。实验结果表明，加热处理会加剧细胞膜损伤，而NaCl预处理能够在一定程度上缓解这一过程，从而提高菌株的耐热能力。这进一步从细胞结构层面支持了盐-热交叉适应机制的存在。

AI使用说明

在本报告的完成过程中，人工智能工具被用于辅助数据处理思路的梳理、代码优化以及图表表达方式的改进。具体包括对Python可视化方法的参考、图表选择的合理性分析以及部分代码实现的优化建议。需要说明的是，报告中所使用的实验数据均来源于本人毕业论文实验结果，数据处理、分析过程及最终结论均由本人独立完成，人工智能工具仅作为辅助参考工具使用。

时间投入与产出

本次作业大致分为数据整理、代码编写、图表绘制与报告撰写四个阶段，总计投入约4小时。最终完成了三种可视化方案，并形成了完整的分析报告，达到了预期目标。